Реактор 1 м³ 904L (R-301) — цвета трубопроводов

Цвет трубы в 3D-модели, на рендерах и монтажных листах — поток, а не материал. Технологические среды — разными цветами, как у центрифужной дистилляции (X-600) и реактора 3 м³ 904L (R-201): сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт, дренажи. Цветом потока окрашены трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы, рукава; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Линии потока — из 3D-модели (`3d/potoki.json`).

Сырьё и загрузка в реактор

Цвет #e2861b — «сырьё и загрузка (гребёнка съёмная: вода, растворители; воронка 309, сыпучее 315, возврат 308)».

Линия	Откуда → куда	Материал
308-50-S	насос P-306 (центрифуга X-306) → гребёнка R1 (рукав): возврат маточного раствора Ø57×3: +1.750, конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к R1)	12Х18Н10Т
309-80-SS	воронка → R-301 N5: ручная загрузка: кран DN80, воронка 80/200	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)
315-250-S	растариватель B-306 → R-301 H (DN250): сыпучее сырьё: отвод 30°, задвижка шиберная DN250	10Х17Н13М2Т
ГР-301/R1	гребёнка съёмная общая на N4 и её вводы	
ГР-301/W	еврокуб на П1 +2.500 → гребёнка W: загрузка жидкостей (К68): еврокуб 1000 л → насос мембранный P-301 (Ex) → рукав	рукав PTFE

Пары из реактора в конденсатор

Цвет #d98ac4 — «пары (R-301 N2 → шлемовая труба 301 → E-302)».

Линия	Откуда → куда	Материал
301-150-SS	R-301 N2 (DN150) → E-302 N1 (DN150): пары: шлемовая труба с разъёмом, ввод флегмы DN50, бобышка TT-302	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)

Конденсат

Цвет #e9cf4e — «конденсат (E-302 → X-303, дренажи 303; отгон 304 на регенерацию)».

Линия	Откуда → куда	Материал
302-80-SS	E-302 N2 → X-303 N2: конденсат: сильфон DN80, фонарь, кран трёхходовой	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)
303-25-SS	E-302 N7, N8 → стояк 302: дренажи трубного E-302 (N7, N8)	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)
304-25-S	X-303 B → центрифужная дистилляция X-600: отгон Ø32×3: +0.999 на север, подъём до +1.369	12Х18Н10Т

Флегма (возврат в реактор)

Цвет #2d9e6d — «флегма (байпас 302Ф → реактор)».

Линия	Откуда → куда	Материал
302Ф-50-SS	кран трёхходовой на 302 → шлемовая труба 301: флегма (байпас): сильфон DN50, уклон 3°, гидрозатвор	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)

Продукт: слив суспензии в центрифугу

Цвет #4a2d1a — «продукт: слив суспензии из реактора в центрифугу (305)».

Линия	Откуда → куда	Материал
305-50-S	R-301 B, F41Y DN100 → центрифуга X-306: слив суспензии: F41 → кламп K64 → рукав → X-306	рукав PTFE

Вакуум

Цвет #7a60ad — «вакуум».

Линия	Откуда → куда	Материал
300-80-PPR	гребёнка V1 (рукав) → вакуумный коллектор 618 (+6.323): вакуум PP-R/GF Ø90×12,3: конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к V1), +4.545, обратный клапан, кран PP-R d90	PP-R/GF
327-50-PPR	E-302 N10 → вакуумный коллектор 618: вакуум с E-302 N10: +6.323, на запад	PP-R/GF
334-80-PPR	гребёнка V2 (рукав) → вакуумный коллектор 618 (+6.323): вакуум PP-R/GF Ø90×12,3: конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к V2), +4.545, обратный клапан, кран PP-R d90	PP-R/GF
ГР-301/V1	гребёнка съёмная общая на N4 и её вводы	
ГР-301/V2	гребёнка съёмная общая на N4 и её вводы	

Сдувки на газоочистку

Цвет #a39e4c — «сдувки и вент».

Линия	Откуда → куда	Материал
314-50-S	R-301 N1; E-302 N9 → коллектор 901; газоочистка: сдувка Ø57×3: от N1 R-301 и N9 E-302 на +5.000; на север — в коллектор 901, на юг — вниз до +2.102	12Х18Н10Т
V-301	по 3D-модели	

Азот

Цвет #4c84d1 — «азот».

Линия	Откуда → куда	Материал
312-25-PPR	точка трассы азота → гребёнка N2 (рукав): азот PP-R 32×4,4: под балками П1 +5.420, конец на клампе Ø64 у гребёнки (рукав к N2)	PP-R/GF
323-25-PPR	граница (азот) → X-303 N3: азот на X-303: +4.400, на юг и восток, вниз до +2.224	PP-R/GF
335-25-PPR	граница (азот) → X-303 N3: азот на выдавливание отгона: +4.499, на юг	PP-R/GF
ГР-301/N2	гребёнка съёмная общая на N4 и её вводы	

Вода охлаждения конденсатора — подача

Цвет #2872b7 — «вода охлаждения конденсаторов: подача».

Линия	Откуда → куда	Материал
317-50-PPR	граница у X 21,55 → E-302 N3: вода охлаждающая, подача: вентиль балансировочный, манометр, кран, слив	PP-R/GF

Вода охлаждения конденсатора — возврат

Цвет #7fb7e0 — «вода охлаждения конденсаторов: возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал

318-50-PPR	E-302 N4 → граница у X 22,11: вода охлаждающая, возврат: кран, воздушник; +6.400	PP-R/GF

Масло рубашки — подача

Цвет #c1332b — «теплоноситель (термомасло): подача».

Линия	Откуда → куда	Материал
325-50-CS	термостат X-304 (трасса) → R-301 L3, L4: масло рубашки, подача (до 200 °C), изоляция 60 мм	сталь 20

Масло рубашки — возврат

Цвет #e58c7f — «теплоноситель (термомасло): возврат».

Линия	Откуда → куда	Материал
326-50-CS	R-301 L1, L2 → термостат X-304 (трасса): масло рубашки, возврат, изоляция 60 мм	сталь 20

Дренажи и сливы

Цвет #7f6042 — «дренажи и сливы».

Линия	Откуда → куда	Материал
302Д-25-SS	гидрозатвор → стояк 302: дренаж гидрозатвора 302Ф	03Х17Н14М3 (AISI 316L, К66)
E-302	по 3D-модели	

Аварийный сброс с разрывной мембраны

Цвет #db285b — «аварийный сброс».

Линия	Откуда → куда	Материал
310-150-S	R-301 N1 (тройник) → V-301 N1 (улица): аварийный сброс: мембрана СМ150 0,075 МПа, датчик разрыва BS-301; Ø159×4,5 на +5.000, гильза в стене ряда Г	12Х18Н10Т

вытяжная вентиляция

Цвет #a8adb2 — «вытяжная вентиляция».

Линия	Откуда → куда	Материал
B1 (местные отсосы узла)	по 3D-модели	